2024

中国生态环境状况公报

中华人民共和国生态环境部

大气环境

一、大气环境

（一）全国环境空气质量*

1. 总体状况

1.1 城市达标情况

2024 年，全国 339 个地级及以上城市（以下简称 339 个城市）中，222 个城市环境空气质量达标**，占 65.5%；117 个城市环境空气质量超标，占 34.5%。其中，87 个城市细颗粒物（$PM_{2.5}$）超标，占 25.7%；81 个城市臭氧（O_3）

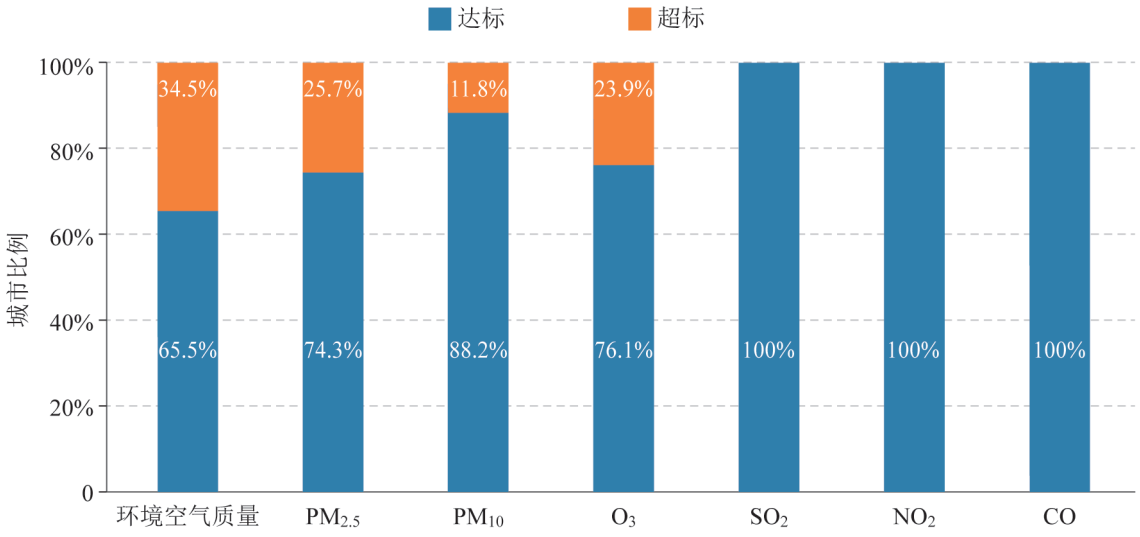


图 1-1 2024 年全国城市环境空气质量达标情况

*“十四五”期间，全国共布设 1734 个国家城市环境空气质量监测点位，覆盖 339 个地级及以上城市（含直辖市、地级市、地区、自治州和盟）。评价依据《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）及修改单、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663—2013）等。

** 参与评价的六项污染物浓度均达标，即为环境空气质量达标。$PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2 和 NO_2 按照年均浓度进行达标评价，O_3 和 CO 按照百分位数浓度进行达标评价。按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663—2013），将日历年内有效的 O_3 日最大 8 小时平均值、CO 24 小时平均值按数值从小到大排序。取第 90% 位置的 O_3 日最大 8 小时平均值与国家标准日最大 8 小时平均浓度限值比较，判断 O_3 达标情况；取第 95% 位置的 CO 24 小时平均值与 CO 24 小时标准浓度限值比较，判断 CO 达标情况。

超标，占 23.9%；40 个城市可吸入颗粒物（PM_{10}）超标，占 11.8%；无二氧化硫（SO_2）、二氧化氮（NO_2）和一氧化碳（CO）超标城市。

1.2 各级别天数比例

2024 年，全国 339 个城市环境空气质量优良天数*比例在 25.7% ～ 100% 之间，平均为 87.2%**；平均超标天数比例为 12.8%，以 O_3、$PM_{2.5}$、PM_{10} 和 NO_2 为首要污染物***的超标天数分别占总超标天数的 45.3%、39.1%、15.7% 和 0.1%，未出现以 SO_2 和 CO 为首要污染物的超标天。

2016 年以来，全国环境空气质量优良天数比例总体上升，增幅为 4.1 个百分点。

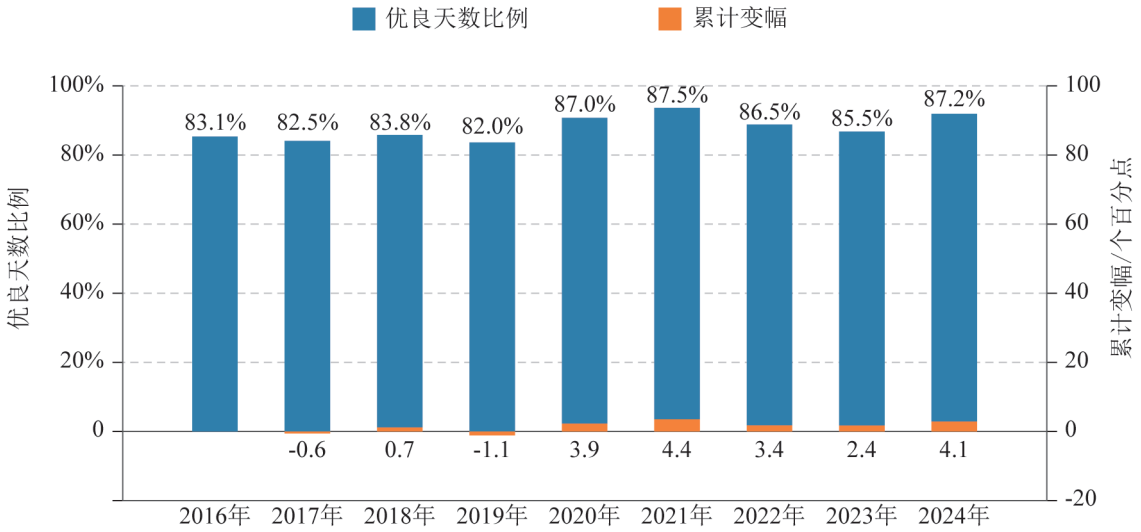


图 1–2 2016—2024 年全国城市环境空气质量优良天数比例年际变化

从月际变化看，1 月、5 月和 6 月全国 339 个城市环境空气质量超标天数较多，均超过 2200 天次；7 月、9—11 月超标天数较少，均低于 850 天

* 空气质量指数（AQI）在 0 ～ 100 之间的天数为优良天数，又称达标天数。

** 本公报中所有比例计算，均为某项目的数量除以总数，数值修约依据《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170—2008），故可能出现两个或两个以上类别的综合比例不等于各项类别比例加和的情况，也可能出现所有类别比例加和不等于 100% 或变化百分比加和不等于 0 的情况。

*** 空气质量指数（AQI）大于 50 时，空气质量分指数最大的污染物为首要污染物。首要污染物可能同时有两项及以上污染物，故天数比例加和存在超过 100% 的情况。